



고등학교 정보과 성취수준





Contents

I. 성취수준 개발의 이해	1
1. 주요 용어 설명	3
2. 성취수준의 일반적 특성	4
3. 성취기준별 성취수준 개발	7
4. 영역별 성취수준 개발	10
5. 예시 평가 도구 개발	11
II. 성취수준 활용	19
1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거	21
2. 성취수준 활용 방안	22
III. 고등학교 정보 성취수준	25
1. 성취기준별 성취수준	27
2. 영역별 성취수준	39
3. 예시 평가 도구	48
IV. 고등학교 인공지능 기초 성취수준	93
1. 성취기준별 성취수준	95
2. 영역별 성취수준	104
3. 예시 평가 도구	112



Contents

V. 고등학교 데이터 과학 성취수준	157
1. 성취기준별 성취수준	159
2. 영역별 성취수준	168
3. 예시 평가 도구	174
VI. 고등학교 소프트웨어와 생활 성취수준	219
1. 성취기준별 성취수준	221
2. 영역별 성취수준	231
3. 예시 평가 도구	239
VII. 고등학교 정보과학 성취수준	275
1. 성취기준별 성취수준	277
2. 영역별 성취수준	286
3. 예시 평가 도구	293

I. 성취수준 개발의 이해

1. 주요 용어 설명
2. 성취수준의 일반적 특성
3. 성취기준별 성취수준 개발
4. 영역별 성취수준 개발
5. 예시 평가 도구 개발



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 정보과 성취수준

I 성취수준 개발의 이해

1 주요 용어 설명

- 성취기준 : 학생들이 각 교과(목)의 “영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점”을 진술한 것
- 성취수준 : 학생들이 각 교과목 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 이러한 도달 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술
 - 성취기준별 성취수준 : 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과목·성취기준의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술
 - 영역별 성취수준 : 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과목의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술



2 성취수준의 일반적 특성

- 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-1〉 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음 ◦ 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음	90% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임	80% 이상 90% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임	70% 이상 80% 미만
D	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 70% 미만
E	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

〈표 1-2〉 내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임
	C	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임
	D	위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임
	E	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함
	B	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임
	C	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임
	D	배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	E	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임
	C	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임
	D	기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임
	E	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음



- 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-3〉 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성 진술

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음	80% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

〈표 1-4〉 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함
	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

3 성취기준별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 성취기준별로 성취수준 작성
- 3수준 체계(A, B, C) 또는 5수준 체계(A, B, C, D, E)로 개발하되, 성취기준의 능력(내용 요소) 복합성 정도에 따라 수준 구별

■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

나. 개발 절차

- ① 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ② 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계 분석



- 교과목의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취기준들에서 ‘가치·태도’ 범주를 반영할 필요 있음.
- ③ 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3수준 또는 5수준의 진술문 개발
 - 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주는 그 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 수준을 진술함
- ④ 성취기준별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년군에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

※ 참고 자료. 중·고 합본과목의 교과(과목)별 성취수준 체계

순	학교급	교과	학교급별 과목		성취수준 체계
1		정보	중 1~3학년군	정보	ABCDE
			고등학교	정보	일선
				인공지능 기초	ABCDE
				데이터 과학	진선
				소프트웨어와 생활	응선
2	중·고	한문	중 1~3학년군	정보과학	과학계열 진선
			고등학교	한문	ABCDE
				한문	일선
				한문 고전 읽기	진선
3		보건	중 1~3학년군	언어생활과 한자	응선
			고등학교	보건	ABCDE
4		환경	중 1~3학년군	환경	P(영역별 성취수준)
			고등학교	생태와 환경	ABC(성취기준별 성취수준)
5		진로와 직업	중 1~3학년군	진로와 직업	
			고등학교	진로와 직업	

- 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부훈령)에 근거한 학교생활기록부 기재요령에 따른 성취수준 개발 방식임.
- 고등학교 과목은 '2028 대학입시제도 개편 확정안'(교육부, 2023)에서 제시한 고교 내신 관련 '과목별 성적 산출 방식 - 절대평가 성취도 A·B·C·D·E'를 반영한 것임.
- 보건, 환경, 생태와 환경, 진로와 직업(P/F 평가 과목)은 영역별 성취수준 P로 개발하도록 함. 단, 성취기준별 성취수준은 3수준, 5수준으로 개발 가능



4

영역별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 영역별로 성취수준 작성

나. 개발 절차

- ① 교과 교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정
 - 교과 교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 요소를 제시하므로 이를 단위로 삼음.
 - 다만, 사회, 과학 등의 경우 ‘단원’을 중심으로 성취기준이 제시된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있음.
- ② 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ③ 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성
 - ③-1. 앞서 개발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)과 연계, 종합
 - 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술함.
 - 이때 성취기준별 성취수준들을 범주별로 단순히 연결하기보다는 앞의 ② 단계 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 할 것.
 - ③-2. 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력 진술

- 다만, 교과와 영역 특성에 따라 각 수준(A~E)에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음(예컨대, 과학 교과의 E수준 ‘가치·태도’ 등).
- ④ 영역별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년군에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

5 예시 평가 도구 개발

가. 개발 개요

- 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획
- 이러한 성취수준을 활용하여 평가 도구를 개발하고 수행평가나 서·논술형 문항의 경우 성취수준을 근거로 채점 기준을 설정

나. 개발 절차

- ① 성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정
- ② 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
- ③ 지필평가(선택형 또는 서답형 문항) 또는 수행평가 도구 개발
- ④ 채점 기준 개발

다. 수행평가 도구 개발 과정 예시

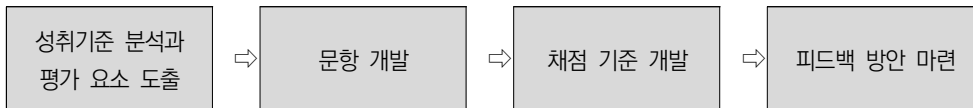
※ 중·고등학교 정보과 수행평가 도구 개발 과정 예시

구분	과목(영역)	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제	해당 예시 평가도구 번호
①	중학교 정보(알고리 즘과 프로그래밍)	[9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다.	실험·실습	함수 작성 및 활용 프로그램의 오류 발견 및 디버깅	중학교 정보-7번
②	고등학교 정보(알고리 즘과 프로그래밍)	[12정03-07] 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성한다.	서·논술형	제어 구조를 활용한 알고리즘 설계하기 정렬 알고리즘 프로그램을 작성하기	고등학교 정보-6번
③	고등학교 데이터 과학(데이터 준비와 분석)	[12데과02-02] 이상치와 결측치 탐색 및 정규화를 통해 전처리하여 오류 가능성을 최소화하고, 데이터 분석을 위해 시각화한다.	실험·실습	이상치와 결측치 탐색하기 데이터의 오류 가능성을 최소화하기 데이터 분석을 위해 시각화하기	고등학교 데이터 과학-5번

① 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가(실험·실습)

※ 아래 예시는 중학교 정보 7번 수행평가(실험·실습) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준

[9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다.



평가 요소	수행 과제
① 함수 작성 및 활용	함수 작성 함수 활용 프로그래밍 프로그램의 오류 발견 및 수정
② 프로그램의 오류 발견 및 디버깅	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
② 프로그램의 오류 수정	1. '딸기 줍기' 함수에 잘못된 코드 블록이 하나 있다. 잘못된 블록을 찾아 올바르게 수정하시오.	알고리즘과 프로그래밍 영역은 학생들이 학습한 내용을 실제 프로그래밍 교수·학습 활동 과정을 통해 체화하는 과정이 반드시 필요하므로, 개념과 예시를 통해 학습한 내용을 실제로 프로그래밍 환경에서 구현할 수 있는 수행평가 과제를 개발
① 함수 작성 및 활용	2. 현재 '딸기 놓기' 함수가 작성되어 있지 않다. '딸기 줍기' 함수를 참고하여 '딸기 놓기' 함수를 올바르게 작성하시오.	
② 프로그램의 오류 수정	3. '실행' 부분에 두 가지 오류가 있다. (1) 연결된 코드 블록 중 잘못된 블록이 하나 있다. (2) '딸기 놓기' 함수 블록이 다른 블록과 연결되어 있지 않다. 두 가지 오류를 수정하여 문제를 해결할 수 있는 최종 '실행' 코드 블록을 작성하시오.	
① 함수 작성 및 활용	4. 위에서 사용한 '딸기 줍기' 함수와 '딸기 놓기' 함수를 활용하여 아래 문제를 해결하는 프로그램을 작성하시오.	



(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.

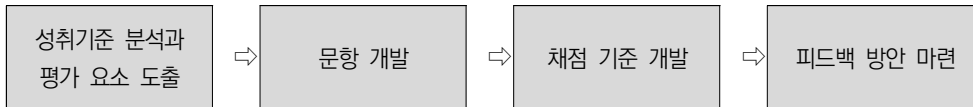
(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 프로그램의 실행 결과를 바탕으로 학생의 프로그래밍 수준 분석 및 정보 제공
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

② 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가

※ 아래 예시는 고등학교 정보 6번 수행평가(서·논술형) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준	
[12정03-07] 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성한다.	
↓	
평가 요소	수행 과제
① 제어 구조를 활용한 알고리즘 설계하기	정렬 프로그램 작성하기
② 정렬 알고리즘 프로그램 작성하기	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
① 제어 구조를 활용한 알고리즘 설계하기	문제 해결을 위한 알고리즘 작성하기	교수·학습 활동 과정에서 '다양한 정렬 알고리즘의 분석', '다차원 데이터 구조', '다양한 제어 구조의 복합적 활용'을 수행하였으므로 해당 내용을 종합하여 프로그램을 개발할 수 있는 수행평가 과제를 개발
② 정렬 알고리즘 프로그램 작성하기	알고리즘을 적용하여 프로그램 작성하기	



(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.

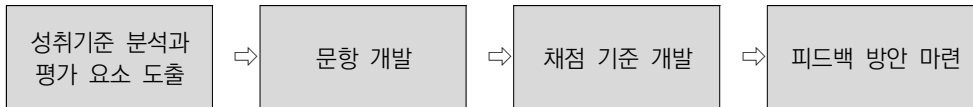
(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

③ 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가

※ 아래 예시는 고등학교 데이터 과학 5번 수행평가(실험·실습) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준	
[12데과02-02] 이상치와 결측치 탐색 및 정규화를 통해 전처리하여 오류 가능성을 최소화하고, 데이터 분석을 위해 시각화한다.	
↓	
평가 요소	수행 과제
① 데이터 분석을 위해 시각화하기	데이터 시각화를 통해 이상치를 탐색하고 전처리하기
② 이상치와 결측치 탐색하기	
③ 데이터의 오류 가능성을 최소화하기	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
① 데이터 분석을 위해 시각화하기	1. 데이터의 149835번째 행의 몸무게는 0으로 이상치라 할 수 있다. 전체 데이터 중 몸무게 속성에서 이상치를 탐색하기	교수·학습 활동 과정에서 '이상치와 결측치 탐색' '오류 가능성을 최소화하는 데이터 전처리'를 수행하였으므로 이를 실제 데이터에 적용할 수 있도록 유사한

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
	위해 데이터 시각화를 이용하는 방법을 제시하시오.	상황과 맥락의 수행평가 과제를 개발
② 이상치와 결측치 탐색하기	2. 몸무게 속성의 이상치를 처리하기 위한 방법 한 가지와 그 이유를 제시하시오.	
③ 데이터의 오류 가능성을 최소화하기	3. 2.에서 제안한 방법을 적용하여 데이터 전처리를 하기 위한 코드를 작성하시오.	

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.

(4) 피드백 방안 마련

- 다른 형태의 수행평가로 재설계하여 활용하기 위하여 고려할 점 안내
- 학생의 수행 과정 및 결과 평가 요소 제시
- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

II. 성취수준 활용

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거
2. 성취수준 활용 방안



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 정보과 성취수준

II 성취수준 활용

1

성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별 성취 수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

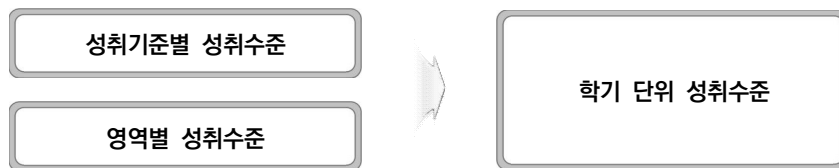
- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 된다. 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

2 성취수준 활용 방안

가. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다. 학기 단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에서 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다.



학교에서의 학생 평정은 학기 단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기 단위의 성취수준 개발이 필요하다. 이때 초등학교에서도 준거참조평가를 실시하고 있으므로, 학기별로 수업 설계 시 학기 단위 성취수준을 활용하며, 평가의 준거를 세우고 이에 따라 학생의 수준을 가늠한다는 차원에서 학기 단위 성취수준을 개발할 필요가 있다.

학기 단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기 단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

나. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다.

구체적으로 우선, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다.

다음으로, 기초학력 보장 지도에 활용될 수 있다. 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안에 의하면, 책임교육학년제(초3, 중1) 도입 및 맞춤형 학업성취도 자율평가 대상 확대에 따라 학력 진단이 강화되고 모든 학년에서 성취수준에 기반한 개별화 학습이 지원된다. 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다.¹⁾ 제 1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027), 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어²⁾ 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 초·중학교 국어, 수학, 사회, 과학, 영어(초1~중3)에서 최소한의 성취기준이 제시되고 이는 기초학력 진단 및 학습 지원에 활용되는데 최소한의 성취기준과 성취기준별 성취수준이 연계될 수 있다.

다. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

1) 평가 도구 제작의 근거로 활용

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다.

이때 ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여 해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를

1) 교육부. (2023). 공교육 경쟁력 제고 방안. 교육부 보도자료(2023.6.21.).

2) 교육부. (2022). 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027). 교육부 보도자료(2022.10.11.).



기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다.

2) 채점 기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된다.

채점 기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점 기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다.

라. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출하게 되는 것이다. 분할점수와 관련하여 중학교는 고정분할 점수를 적용한다.

성적 산출 결과를 보고할 경우에는 학기 단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행 능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백 할 필요도 있다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

VII. 고등학교 정보과학 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 정보과 성취수준

VII

고등학교 정보과학 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 프로그래밍

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과01-01] 함수 정의와 호출의 원리를 이해하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성한다.	A	함수의 정의와 호출 방법을 설명하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 효율적으로 작성할 수 있다.
	B	함수의 정의와 호출 방법을 설명하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	함수 정의와 호출의 원리를 설명하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	함수 정의와 호출의 원리를 설명하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
	E	함수 정의와 호출의 개념을 인지하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
[12정과01-02] 주어진 문제에서 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성한다.	A	재귀구조와 재귀함수의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 정확하게 파악 및 재귀함수를 효율적으로 구현하며, 재귀구조의 가치를 내면화할 수 있다.
	B	재귀구조와 재귀함수의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 파악 및 재귀함수를 구현하며, 재귀구조의 가치를 인식할 수 있다.
	C	재귀구조와 재귀함수의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 파악 및 재귀함수를 구현하며, 재귀구조의 가치를 인식할 수 있다.
	D	재귀구조와 재귀함수의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 일부 파악 및 재귀함수를 부분적으로 구현하며, 재귀구조의 가치를 공감할 수 있다.
	E	재귀구조와 재귀함수의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 일부 파악 및 재귀함수를 부분적으로 구현할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과01-03] 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하고, 두 방식의 차이를 비교·분석한다.	A	반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현 및 비교·분석하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	반복구조와 재귀구조의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	반복구조와 재귀구조의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 공감할 수 있다.
	E	반복구조와 재귀구조의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현할 수 있다.

(2) 데이터 구조

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과02-01] 스택과 큐의 원리를 이해하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현한다.	A	스택과 큐의 적용 방법을 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 효율적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화할 수 있다.
	B	스택과 큐의 적용 방법을 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.
	C	스택과 큐의 원리를 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.
	D	스택과 큐의 원리를 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 부분적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 태도를 수용할 수 있다.
	E	스택과 큐의 개념을 인지하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 부분적으로 구현할 수 있다.
[12정과02-02] 스택, 큐를 활용하여 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성한다.	A	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12정과02-03] 인접행렬과 인접리스트를 활용하여 트리과 그래프를 구현한다.	A	트리와 그래프의 적용 방법을 설명하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리, 그래프를 효율적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화할 수 있다.
	B	트리와 그래프의 적용 방법을 설명하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리, 그래프를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.
	C	트리와 그래프의 원리를 설명하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리,



성취기준	성취기준별 성취수준	
		그래프를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.
	D	트리와 그래프의 원리를 설명하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리, 그래프를 부분적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 수용할 수 있다.
	E	트리와 그래프의 개념을 인지하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리, 그래프를 부분적으로 구현할 수 있다.
[12정과02-04] 트리, 그래프를 활용하여 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성한다.	A	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.

(3) 알고리즘

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과03-01] 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고, 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.	A	탐색기반 알고리즘의 적용 방법을 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다.
	B	탐색기반 알고리즘의 적용 방법을 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
	C	탐색기반 알고리즘의 원리를 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
	D	탐색기반 알고리즘의 원리를 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.
	E	탐색기반 알고리즘의 개념을 인지할 수 있다.
[12정과03-02] 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하고, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석한다.	A	분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 효율적으로 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.
	B	분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	C	분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	D	분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.
	E	분기한정법과 탐욕법의 개념을 인지하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계할 수 있다.
[12정과03-03] 전체 문제를 부분 문제로 분해하고, 전체 문제와 부분 문제의 관계를 발견한다.	A	전체 문제와 부분 문제의 개념을 정확하게 설명하고, 문제를 분해하여 전체 문제와 부분 문제의 관계를 정확하게 분석할 수 있다.
	B	전체 문제와 부분 문제의 개념을 정확하게 설명하고, 문제를 분해하여 전체 문제와 부분 문제의 관계를 파악할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	전체 문제와 부분 문제의 개념을 설명하고, 문제를 분해하여 전체 문제와 부분 문제의 관계를 파악할 수 있다.
	D	전체 문제와 부분 문제의 개념을 설명하고, 문제를 분해하여 전체 문제와 부분 문제의 관계를 부분적으로 파악할 수 있다.
	E	전체 문제와 부분 문제의 개념을 인지할 수 있다.
[12정과03-04] 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.	A	분할정복법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다.
	B	분할정복법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
	C	분할정복법의 원리를 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
	D	분할정복법의 원리를 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.
	E	분할정복법의 개념을 인지할 수 있다.
[12정과03-05] 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하고 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석한다.	A	동적계획법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 효율적으로 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.
	B	동적계획법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	C	동적계획법의 원리를 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	D	동적계획법의 원리를 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.
	E	동적계획법의 개념을 인지하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.
[12정과03-06] 알고리즘의 복잡도를 빅오 표기법으로 표현하고 다른 알고리즘과 비교한다.	A	알고리즘 복잡도의 적용 방법을 설명하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 정확하게 비교하며, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 내면화할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	B	알고리즘 복잡도의 적용 방법을 설명하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 비교하며, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	알고리즘 복잡도의 개념을 설명하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 비교하며, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	알고리즘 복잡도의 개념을 설명하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 부분적으로 비교하며, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 공감할 수 있다.
	E	알고리즘 복잡도의 개념을 인지하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 부분적으로 비교할 수 있다.



(4) 정보과학 프로젝트

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과04-01] 다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결할 수 있는 실생활의 문제를 발견한다.	A	실생활 문제의 발견 방법을 설명하고, 다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 실생활의 문제를 탐색할 수 있다.
	B	실생활 문제의 발견 방법을 설명하고, 다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색할 수 있다.
	C	실생활 문제의 개념을 설명하고, 다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색할 수 있다.
	D	실생활 문제의 개념을 설명하고, 컴퓨터과학의 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
	E	실생활 문제의 개념을 인지하고, 컴퓨터과학의 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12정과04-02] 발견한 문제를 분석하고, 문제를 해결하기 위한 프로젝트 수행 과정을 설계한다.	A	프로젝트의 수행 과정을 설명하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 체계적으로 설계할 수 있다.
	B	프로젝트의 수행 과정을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다.
	C	프로젝트의 개념을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다.
	D	프로젝트의 개념을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다.
	E	프로젝트의 개념을 인지하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다.
[12정과04-03] 다양한 오픈소스 및 라이브러리를 활용하여 협력적으로 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성한다.	A	오픈소스와 라이브러리의 적용 방법을 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 효율적으로 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 내면화할 수 있다.
	B	오픈소스와 라이브러리의 적용 방법을 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식할 수 있다.
	C	오픈소스와 라이브러리의 원리를 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	오픈소스와 라이브러리의 원리를 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 수용할 수 있다.
	E	오픈소스와 라이브러리의 개념을 인지하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
[12정과04-04] 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증한다.	A	테스트와 디버깅의 적용 방법을 설명하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 체계적으로 검증할 수 있다.
	B	테스트와 디버깅의 적용 방법을 설명하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증할 수 있다.
	C	테스트와 디버깅의 원리를 설명하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증할 수 있다.
	D	테스트와 디버깅의 원리를 설명하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 부분적으로 검증할 수 있다.
	E	테스트와 디버깅의 개념을 인지하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 부분적으로 검증할 수 있다.
[12정과04-05] 프로젝트의 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 결과를 공유한다.	A	프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 정확하게 평가하고 공유하며, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 내면화할 수 있다.
	B	프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 정확하게 평가하고 공유하며, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	C	프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 공유하며, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	D	프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 공유하며, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 수용할 수 있다.
	E	프로젝트 산출물을 부분적으로 평가하고 공유할 수 있다.

2 영역별 성취수준

(1) 프로그래밍

영역	영역별 성취수준		
(1) 프로그래밍	A	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 효율적으로 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 정확하게 파악하고 재귀함수를 효율적으로 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현 및 비교·분석할 수 있다.
		가치·태도	재귀구조의 가치를 내면화하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 정확하게 파악하고 재귀함수를 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현 및 비교·분석할 수 있다.
		가치·태도	재귀구조의 가치를 내면화하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 원리를 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 파악하고 재귀함수를 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현할 수 있다.
		가치·태도	재귀구조의 가치를 인식하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 파악하고 부분적으로 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현할 수 있다.
		가치·태도	재귀구조의 가치를 인식하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 공감할 수 있다.
	E	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 개념을 인지할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 부분적으로 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 일부 파악하고 부분적으로 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현할 수 있다.
		가치·태도	재귀구조의 가치를 공감하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 공감할 수 있다.



(2) 데이터 구조

영역		영역별 성취수준
(2) 데이터 구조	A	지식·이해 스택과 큐, 트리와 그래프의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 효율적으로 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 효율적으로 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색할 수 있다.
		가치·태도 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해 스택과 큐, 트리와 그래프의 적용 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 효율적으로 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 효율적으로 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색할 수 있다.
		가치·태도 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해 스택과 큐, 트리와 그래프의 원리를 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색할 수 있다.
		가치·태도 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해 스택과 큐, 트리와 그래프의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
		가치·태도 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 공감할 수 있다.
	E	지식·이해 스택과 큐, 트리와 그래프의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 부분적으로 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 부분적으로 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
		가치·태도 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 공감하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 공감할 수 있다.

(3) 알고리즘

영역	영역별 성취수준		
(3) 알고리즘	A	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의 개념을 정확하게 설명하고, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다. 다양한 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 정확하게 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 다양한 알고리즘의 성능을 정확하게 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의 개념을 정확하게 설명하고, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 적용 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다. 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 정확하게 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 알고리즘의 성능을 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 원리를 정확하게 설명할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의 개념을 설명하고, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 원리를 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계할 수 있다. 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 알고리즘의 성능을 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 인식할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
	D	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의 개념을 설명하고, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계할 수 있다. 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 알고리즘의 성능을 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 공감할 수 있다.
	E	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 개념을 인지할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 일부 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계할 수 있다. 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 부분적으로 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 알고리즘의 성능을 부분적으로 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 공감하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 공감할 수 있다.

(4) 정보과학 프로젝트

영역	영역별 성취수준		
(4) 정보과학 프로젝트	A	지식·이해	실생활 문제의 발견 방법, 프로젝트 수행 과정, 오픈소스와 라이브러리의 적용 방법, 테스트와 디버깅의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 체계적으로 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 효율적으로 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 체계적으로 검증하며, 프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 정확하게 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 내면화하고, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	실생활 문제의 발견 방법, 프로젝트 수행 과정, 오픈소스와 라이브러리의 적용 방법, 테스트와 디버깅의 적용 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 효율적으로 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증하며, 프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 내면화하고, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	실생활 문제와 프로젝트의 개념, 오픈소스와 라이브러리의 원리, 테스트와 디버깅의 원리를 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증하며, 프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식하고, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	실생활 문제와 프로젝트의 개념, 오픈소스와 라이브러리의 원리, 테스트와 디버깅의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을



영역	영역별 성취수준		
			위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증하며, 프로젝트 산출물을 부분적으로 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식하고, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	실생활 문제와 프로젝트의, 오픈소스와 라이브러리, 테스트와 디버깅의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 부분적으로 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 부분적으로 검증하며, 프로젝트 산출물을 부분적으로 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도와 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 수용할 수 있다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
1	(1) 프로그래밍	[12정과01-02] 주어진 문제에서 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성한다.	서·논술형	- 문제 해결을 위해 적용할 수 있는 재귀관계를 파악할 수 있다. - 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있다.
2	(1) 프로그래밍	[12정과01-03] 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하고, 두 방식의 차이를 비교·분석한다.	서·논술형	- 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. - 반복구조와 재귀구조의 차이를 비교·분석할 수 있다.
3	(2) 데이터 구조	[12정과02-01] 스택과 큐의 원리를 이해하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현한다.	서·논술형	- 스택의 삽입과 삭제 함수를 구현할 수 있다. - 스택을 활용한 프로그램을 이해할 수 있다.
4	(2) 데이터 구조	[12정과02-02] 스택, 큐를 활용하여 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성한다.	서·논술형	- 선형자료구조의 동작원리를 이해한다. - 선형자료구조를 활용하여 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.
5	(3) 알고리즘	[12정과03-01] 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고, 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.	서·논술형	- 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화할 수 있다. - 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
6	(3) 알고리즘	[12정과03-02] 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하고, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석한다.	서·논술형	문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
7	(3) 알고리즘	[12정과03-04] 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.	서·논술형	부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.



번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
8	(3) 알고리즘	[12정과03-05] 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하고 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석한다.	실험·실습	• 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있다. • 기존의 관계기반 알고리즘과 비교 분석할 수 있다.
9	(4) 정보과학 프로젝트	[12정과04-02] 발견한 문제를 분석하고, 문제를 해결하기 위한 프로젝트 수행 과정을 설계한다.	서·논술형	• 문제를 분석하여 해결할 수 있는 형태로 구조화할 수 있다. • 문제를 해결하기 위한 효율적인 알고리즘을 설계할 수 있다.
10	(4) 정보과학 프로젝트	[12정과04-03] 다양한 오픈소스 및 라이브러리를 활용하여 협력적으로 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성한다.	프로젝트	• 프로그래밍 언어에서 제공하는 라이브러리 모듈을 활용하여 문제를 해결한다. • 주어진 문제를 제한 조건을 만족할 수 있도록 효율적으로 해결한다.

나. 예시 평가 도구

(1) 고등학교 정보과학-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학			
학년군	1~3학년군	영역	프로그래밍			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12정과01-02] 주어진 문제에서 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성한다.		A	재귀구조와 재귀함수의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 정확하게 파악 및 재귀함수를 효율적으로 구현하며, 재귀구조의 가치를 내면화할 수 있다.			
		B	재귀구조와 재귀함수의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 파악 및 재귀함수를 구현하며, 재귀구조의 가치를 인식할 수 있다.			
		C	재귀구조와 재귀함수의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 파악 및 재귀함수를 구현하며, 재귀구조의 가치를 인식할 수 있다.			
		D	재귀구조와 재귀함수의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 일부 파악 및 재귀함수를 부분적으로 구현하며, 재귀구조의 가치를 공감할 수 있다.			
		E	재귀구조와 재귀함수의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 일부 파악 및 재귀함수를 부분적으로 구현할 수 있다.			
평가 요소	- 문제 해결을 위해 적용할 수 있는 재귀관계를 파악할 수 있다. - 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있다.					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	3	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준의 평가 요소 중 주어진 문제 해결을 위해 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하기 있는지와 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 주어진 문제에서 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성함으로써 문제를 해결할 수 있는지를 파악하고자 한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있는 문제 중심 학습 활동을 계획할 수 있다. 학생들의 활발한 참여와 깊이 있는 학습을 위해 프로그램 자동 평가시스템(online judge 등)을 활용하는 것도 효과적이다. - 평가 이전에 프로그램 자동 평가시스템을 다룰 수 있도록 교육하여 평가의 불이익이 없도록 한다.					



2. 평가 도구

서 · 논술형

..0

※ 다음 프로그램과 분석결과를 보고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 프로그램	(나) 분석결과
<pre> 1 def f(a, b): 2 if a==0: 3 return b 4 else: 5 return f(b%a, a) 6 a, b = map(int, input().split()) 7 print(f(a, b)) </pre>	㉠ f () 함수는 1~5번 줄을 통해 '정의' 되었다. ㉡ f () 함수의 매개변수는 2개(a, b)이다. ㉢ 매개변수 a, b가 반드시 필요한 것은 아니다. ㉣ f () 함수는 5번 줄을 통해 '재귀호출' 하고 있다. ㉤ 이것은 알고리즘의 재귀구조를 재귀함수로 효율적으로 구현한 것이다.

1. a, b의 입력값이 15, 10일 때 출력값을 구하시오.

2. 다음은 위 프로그램을 분석한 것이다. ㉠~㉤ 중에서 잘못된 부분을 찾고, 올바르게 서술하시오.

잘못된 곳: _____

이유: _____

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
1	문제 해결을 위해 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하기	1점	- a, b의 입력 값이 15, 10일 때의 출력값을 정확하게 기입한다.	
			예시 답안	5
		0점	- a, b의 입력 값이 15, 10일 때의 출력값을 정확하게 기입하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
2	재귀구조를 활용하여 프로그램 작성하기	2점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾고, 올바르게 서술한다.	
			예시 답안	잘못된 곳: ㉔ 또는 다 이유: 이 프로그램에서 a, b는 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성하는데 반드시 필요하다.
		1점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾았으나, 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	잘못된 곳: ㉔ 또는 다 이유: 그 외 답안 또는 무응답
		0점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾지 못하고, 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

○·· 예시 답안

- 재귀관계를 파악하여 출력값 계산하기
 - a, b의 입력값이 15, 10일 때 출력값은 5이다.
- 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성하는 방법 서술하기
 - 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성하기 위해서는 제시된 프로그램의 분석결과를 정확하게 파악해야 한다. 이 프로그램에서 f() 함수는 1~5번 줄을 통해 '정의' 되었다. f() 함수의 매개변수는 2개(a, b)이다.
 - f() 함수는 5번 줄을 통해 '재귀호출' 하고 있는데, 이것은 알고리즘의 재귀구조를 재귀함수로 효율적으로 구현한 것이다.
 - 재귀함수를 활용하여 이 프로그램을 작성하기 위해서는 매개변수(a, b)가 반드시 필요하다.

(2) 고등학교 정보과학-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학			
학년군	1~3학년군	영역	프로그래밍			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12정과01-03] 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하고, 두 방식의 차이를 비교·분석한다.		A	반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현 및 비교·분석하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 내면화할 수 있다.			
		B	반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.			
		C	반복구조와 재귀구조의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.			
		D	반복구조와 재귀구조의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 공감할 수 있다.			
		E	반복구조와 재귀구조의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현할 수 있다.			
평가 요소	- 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. - 반복구조와 재귀구조의 차이를 비교·분석할 수 있다.					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	3	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준의 평가 요소 중 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하고, 두 방식의 차이를 비교·분석할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 반복구조와 재귀구조의 차이에 대한 이해와 실제적인 비교·분석 능력을 갖추었는지 파악하고자 한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 반복구조와 재귀구조를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있는 문제 중심 학습 활동을 계획할 수 있다. 학생들의 활발한 참여와 깊이 있는 학습을 위해 수학, 과학 등 다양한 학문 분야의 문제 상황을 제시하거나, 환경, 생태 등 실생활의 문제 상황을 제시하는 것도 효과적이다. - 학습자 개인별로 학습하는 속도가 다양할 수 있음을 고려하고, 최소 성취수준을 보장할 수 있도록 프로그램 자동 평가시스템(online judge), 학습관리시스템(LMS) 등을 이용할 수 있다.					

2. 평가 도구

서 · 논술형

..0

※ 다음 프로그램과 실행결과를 보고 주어진 과제를 수행하십시오.

(가) 프로그램	(나) 실행결과: n이 6일 때
<pre> 1 def f(k): 2 for i in range(1, k+1): 3 for j in range(1, i+1): 4 print('*', end='') 5 print("") 6 n = int(input()) 7 f(n) </pre>	<pre> * ** *** **** ***** ***** </pre>

1. 다음은 재귀구조를 활용하여 (가) 프로그램과 같은 결과를 출력하는 프로그램의 일부이다. 7~8번 줄의 코드를 작성하여 프로그램을 완성하십시오.

```

1  def g(k):
2      if k>=1:
3          g(k-1)
4          print('*', end='')
5  def f(k):
6      if k>=1:
7          _____
8          _____
9          print("")
10 n = int(input())
11 f(n)

```

2. 본인이 완성한 프로그램에서 g() 함수와 f() 함수의 역할을 (가) 프로그램과 비교하여 설명하십시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성				
1	반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하기	1점	- 7~8번 줄의 코드를 정확하게 작성한다.				
			예시 답안	<table><tr><td>7</td><td>f(k-1)</td></tr><tr><td>8</td><td>g(k)</td></tr></table>	7	f(k-1)	8
		7	f(k-1)				
		8	g(k)				
0점	- 7~8번 줄의 코드를 정확하게 작성하지 못한다.						
	예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답					
2	반복구조와 재귀구조의 차이를 비교·분석하기	2점	- 반복구조와 비교하여 g () 함수와 f () 함수의 역할을 적절하게 서술한다.				
			예시 답안	g () 함수는 *을 출력하는 함수이며, f () 함수는 줄을 바꾸어주는 역할을 하는 함수이다. (가) 프로그램에서는 중첩 반복문으로 작성한 코드에서 2개의 반복구조가 중첩된 것을 볼 수 있는데, 이것을 구현하기 위해 f () 함수에서 g () 함수를 호출하는 것을 알 수 있다.			
		1점	- g () 함수와 f () 함수의 역할을 적절하게 서술하였으나, 반복구조와 비교하여 서술하지 못한다.				
			예시 답안	g () 함수는 *을 출력하는 함수이며, f () 함수는 줄을 바꾸어주는 역할을 하는 함수이다.			
		0점	- ㉠과 ㉡의 의미를 모두 부적절하게 서술하고 그 차이의 근거를 제시하지 못한다.				
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답			

○·· 예시 답안

1. 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하기

```

1      def g(k):
2          if k>=1:
3              g(k-1)
4              print('*', end=" ")
5      def f(k):
6          if k>=1:
7              f(k-1)
8              g(k)
9              print("")
10     n = int(input())
11     f(n)

```

2. 반복구조와 재귀구조의 차이를 비교·분석하기

g() 함수는 *을 출력하는 함수이며, f() 함수는 줄을 바꾸어주는 역할을 하는 함수이다. (가) 프로그램에서는 중첩 반복문으로 작성한 코드에서 2개의 반복구조가 중첩된 것을 볼 수 있는데, 이것을 구현하기 위해 f() 함수에서 g() 함수를 호출하는 것을 알 수 있다.

(3) 고등학교 정보과학-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	데이터구조 영역		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과02-01] 스택과 큐의 원리를 이해하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현한다.		A	스택과 큐의 적용 방법을 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 효율적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화할 수 있다.		
		B	스택과 큐의 적용 방법을 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.		
		C	스택과 큐의 원리를 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.		
		D	스택과 큐의 원리를 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 부분적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 태도를 수용할 수 있다.		
		E	스택과 큐의 개념을 인지하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 부분적으로 구현할 수 있다.		
평가 요소	- 스택의 삽입과 삭제 함수를 구현할 수 있다. - 스택을 활용한 프로그램을 이해할 수 있다.				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 정보(고등)에서 배우는 파이썬의 내용의 이해를 기반으로 출제된 문항임. - 성취수준 A를 기준으로 작성되었으므로 문항 분석 및 결과해석에 참고사항으로 활용할 수 있음. - 선형자료구조를 직접 구현할 수도 있지만 구현의 효율성을 위하여 제공하는 라이브러리 모듈을 활용하여 프로그램을 작성할 수 있는 역량을 평가한다. - 이유나 근거 등에 대한 서술을 평가할 때, 논리적으로 오류 없이 동일한 내용을 작성한 경우에 대한 평가를 고려할 수 있도록 기준을 작성한다.				

2. 평가 도구

서 · 논술형

..0

다음 프로그램을 보고 물음에 답하시오. [총 3점]

```
import queue
# s를 스택(LifoQueue)로 선언함.
s = queue.LifoQueue()
# put은 push의 역할, get은 pop의 역할임.
s.put(1)                #①
s.put(2)                #②
s.put(3)                #③
print(s.get(), end=" ") #④
print(s.get(), end=" ") #⑤
print(s.get(), end=" ") #⑥
```

1. 위 프로그램의 출력 결과를 쓰시오. (1점)

2. 위 프로그램에서 ①~⑥까지의 순서를 적절히 바꾸어 실행할 때, 출력 결과로 나타날 수 없는 1, 2, 3의 순서를 쓰고 그 이유에 대해서 간단히 서술하시오. (2점)

- 출력 결과로 나타날 수 없는 순서

- 이유

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	자료형의 종류와 특성 이해	1점	- 스택의 삽입과 삭제의 역할을 이해한다.
			예시 답안 3 2 1
		0점	- 스택의 삽입과 삭제의 역할을 이해한다.
			예시 답안 무응답
서2	적합한 자료형을 선택한 프로그램 작성	2점	- 원하는 순서로 바꾸기 위해 스택을 활용하고 동작을 이해한다.
			출력 결과로 나타낼 수 없는 순서 : 3 1 2 그 이유 : push를 +, pop을 -라고 하면 순서를 만들 수 있는 모든 경우와 출력 결과는 다음과 같다. ++++-- : 3 2 1 ++-+-- : 2 3 1 ++--+- : 2 1 3 +-++-- : 1 3 2 +-+-+- : 1 2 3 따라서 1, 2, 3으로 만들 수 없는 순서는 3 1 2 뿐이다.
		1점	- 원하는 순서로 바꾸기 위해 스택을 활용할 수 있다.
			예시 답안 출력 결과로 나타낼 수 없는 순서 : 3 1 2 그 이유에 대해서는 오답 혹은 무응답
		0점	- 스택을 활용하지 못 한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

○·· 예시 답안

- 숫자의 순서만 맞으면 모두 정답으로 인정한다.
예시) 3, 2, 1 등
- 그 이유에 대해서는 논리적으로 동일한 표현은 모두 정답으로 인정한다.
예시) 3을 가장 먼저 출력하기 위해서는 연속으로 push를 3번 할 수밖에 없다. 따라서 3 뒤에 나올 수 있는 순서로 1은 불가능하다. 그러므로 3 1 2의 순서는 만들 수 없다.
등과 같은 표현은 정답으로 인정한다.

(4) 고등학교 정보과학-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	데이터구조 영역		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과02-02] 스택, 큐를 활용하여 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성한다.		A	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 내면화할 수 있다.		
		B	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.		
		C	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.		
		D	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 수용할 수 있다.		
		E	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.		
평가 요소	- 선형자료구조의 동작원리를 이해한다. - 선형자료구조를 활용하여 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 A를 기준으로 작성한 문항임 - 선형자료구조를 직접 구현할 수도 있지만 구현의 효율성을 위하여 제공하는 라이브러리 모듈을 활용하여 프로그램을 작성할 수 있는 역량을 평가한다. - 코드를 추가적으로 작성하는 서술/논술형의 경우 작성한 코드를 평가할 때, 논리적으로 동일하게 동작하는 코드에 대한 평가를 고려할 수 있도록 기준을 작성한다.				



2. 평가 도구

서 · 논술형

..0

다음 프로그램을 보고 물음에 답하시오. [총 3점]

```
import queue

s = queue.LifoQueue()
a = "Hello Python World!"

for i in a:
    if i == " ":
        while not s.empty():
            print(s.get(), end="")
        print(end=" ")
    s.put(i)
```

위 프로그램은 문자열 a의 각 알파벳을 스택을 이용하여 뒤집어 출력하기 위한 프로그램으로 예상한 출력 결과는 다음과 같다.

olleH nohtyP !dlroW

1. 위 프로그램이 실제 출력한 결과를 작성하시오. (1점)

2. 위 프로그램이 원래 예상한 결과를 출력하기 위해서 마지막에 추가해야 할 코드를 위 프로그램의 코드를 그대로 활용하여 작성하시오. (2점)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	자료형의 종류와 특성 이해	1점	- 스택의 동작원리를 이해하고 있다.
			예시 답안 olleH nohtyP
		0점	- 스택의 동작원리를 이해하지 못한다.
			예시 답안 무응답
서2	적합한 자료형을 선택한 프로그램 작성	2점	- 주어진 문제를 해결하기 위한 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.
			예시 답안 while not s.empty(): print(s.get(), end="") print(end = " ")
		1점	- 주어진 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성할 수 있다.
			예시 답안 print(end=" ")
		0점	- 주어진 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성하지 못한다.
			예시 답안 - 0그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

2번 문항에서 1점 예시 답안의 경우 정답에서 들여쓰기가 틀린 다양한 경우도 인정한다.

예시) 들여쓰기가 틀린 경우

```
while not s.empty():
    print(s.get(), end="")
    print(end = " ")
```

2번 문항에서 1점 예시 답안의 경우 정답의 코드를 일부를 작성한 경우도 인정한다.

예시) 코드의 일부를 포함한 경우

```
while not s.empty():
    print(s.get(), end="")
```

또는

```
print(s.get(), end="")
```

(5) 고등학교 정보과학-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘 영역		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과03-01] 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고, 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.		A	탐색기반 알고리즘의 적용 방법을 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다.		
		B	탐색기반 알고리즘의 적용 방법을 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 설계할 수 있다.		
		C	탐색기반 알고리즘의 원리를 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 설계할 수 있다.		
		D	탐색기반 알고리즘의 원리를 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.		
		E	탐색기반 알고리즘의 개념을 인지할 수 있다.		
평가 요소	- 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화 할 수 있다. - 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 탐색기반 알고리즘의 원리를 정확하게 이해하고, 탐색 과정을 적절하게 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 탐색 기반 알고리즘을 정확하게 이해하고 있는지 파악하고자 한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 탐색하여 해를 구하는 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.				

2. 평가 도구

서 · 논술형

..0

※ 다음 프로그램을 보고 주어진 과제를 수행하시오.

프로그램

```
1 data = [1, 7, 8, 2, 6, 3, 4, 9, 5]
2 ans = 0
3
4 for i in data :
5     if i%2==0 :
6         print(i, end=" ")
7         ans += i
8
9 print(ans)
```

1. 프로그램을 실행할 때, 출력값을 구하시오.

2. 프로그램을 분석하여 프로그램의 목적을 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	문제 해결을 위해 적용할 수 있는 순차 탐색 파악하기	1점	- 출력값을 정확하게 기입한다.
			예시 답안 8 2 6 4 20
		0점	- 출력값을 정확하게 기입하지 못한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
서2	순차 탐색을 활용하여 프로그램 작성하기	2점	- 프로그램의 분석하여 프로그램의 목적을 올바르게 서술한다.
			예시 답안 - data 리스트에 저장된 값들을 순차적으로 탐색해 짝수와 그 짝수들의 합을 순서대로 출력한다.
		1점	- 짝수 또는 짝수의 합 중 한 가지 출력에 대해서만 서술한다.
			예시 답안 - data 리스트에 저장된 값들을 순차적으로 탐색해 짝수를 순서대로 출력한다.
		0점	- 올바르게 서술하지 못한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 이 프로그램은 data 리스트에 저장된 값들을 순차적으로 탐색해 짝수와 그 짝수들의 합을 순서대로 출력한다. 리스트에 저장된 1, 7, 8, 2, 6, 3, 4, 9, 5를 순차 탐색을 통해 짝수인 8, 2, 6, 4와 이 짝수들의 총합인 20이 순서대로 출력한다.

(6) 고등학교 정보과학-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘 영역		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과03-02] 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하고, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석한다.		A	분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 효율적으로 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.		
		B	분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.		
		C	분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.		
		D	분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.		
		E	분기한정법과 탐욕법의 개념을 인지하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계할 수 있다.		
평가 요소	• 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계할 수 있다.				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘의 원리를 정확하게 이해하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 탐색 과정을 적절하게 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘의 원리를 이해하고 있는지 파악하고자 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘의 원리와 필요성에 대한 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.				



2. 평가 도구

서 · 논술형

..0

※ 다음 프로그램을 보고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 프로그램

```

01  wt = [0, 1, 3, 2, 5, 4, 3]
02  #wt: n개 아이템의 무게가 저장된 리스트
03
04  def f(W, n) :
05      #W : 배낭에 추가로 담을 수 있는 남은 무게
06      #n : 현재 결정해야 하는 현재 아이템의 번호(1~n)
07      if n == 0 or W == 0 :
08          return 0
09      if wt[n-1] > W :
10          return f(W, n-1)
11      else :
12          return max(f(W, n-1), f(W-wt[n-1], n-1)+1)
13
14  print( f(10, 6) )

```

1. 프로그램을 실행할 때, 출력값을 구하시오.

2. 프로그램을 분석하여 프로그램의 목적을 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	문제 해결을 위해 상태 공간 일부 배제를 파악하기	1점	- 출력값을 정확하게 기입한다.
			예시 답안 4
		0점	- 출력값을 정확하게 기입하지 못한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
서2	상태 공간 일부 배제를 활용하여 프로그램 작성하기	1점	- 프로그램의 분석하여 프로그램의 목적을 올바르게 서술한다.
			예시 답안 - 주어진 무게 한도 내에서 선택 가능한 최대 아이템 수를 계산한다.
		0점	- 올바르게 서술하지 못한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 이 프로그램의 목적은 상태 공간 배제를 통해 주어진 무게 한도 내에서 선택 가능한 최대 아이템 수를 정확하게 계산하는 것이다. 상태 공간 배제를 통해 이 프로그램은 불필요한 계산을 최소화하여 주어진 무게 한도 내에서 선택할 수 있는 아이템의 최대 수를 효율적으로 계산한다.

(7) 고등학교 정보과학-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘 영역		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과03-04] 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.		A	분할정복법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다.		
		B	분할정복법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.		
		C	분할정복법의 원리를 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.		
		D	분할정복법의 원리를 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.		
		E	분할정복법의 개념을 인지할 수 있다.		
평가 요소	• 부분 문제를해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 분할 정복법의 원리를 정확하게 이해하고, 전체 문제 해결을 위해 부분 문제를 해결한 결과를 이용할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 분할 정복법을 개념을 이해하고 있는지 파악하고자 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 분할 정복법 과정을 시각화한 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.				

2. 평가 도구

서 · 논술형

..0

※ 다음 프로그램과 분석결과를 보고 주어진 과제를 수행하시오.

프로그램

```
01 def f(target):
02     left = 0
03     right = 9
04     while left <= right:
05         mid = (left + right) // 2
06         if data[mid] == target:
07             return mid
08         elif data[mid] < target:
09             left = mid + 1
10         else:
11             right = mid - 1
12
13     return -1
14 data = [1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15]
15 target = 7
16 print(f(target))
```

분석결과

- ㉠ f() 함수는 오름차순으로 정렬된 리스트에서 순차탐색에 비해 효율적이다.
- ㉡ target 값이 data[mid]와 일치할 때까지 리스트를 무작위로 분할한다.
- ㉢ 분할 정복법을 통해 탐색 범위를 절반씩으로 줄여나가며 target을 찾는다.

1. 프로그램을 실행할 때, 출력값을 구하시오.

2. 다음은 위 프로그램을 분석한 것이다. ㉠~㉢ 중에서 잘못된 부분을 찾고, 올바르게 서술하시오.

잘못된 곳: _____

이유: _____

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	문제 해결을 위해 적용할 수 있는 분할 정복 파악하기	1점	- 출력값을 정확하게 기입한다.	
			예시 답안	4
		0점	- 출력값을 정확하게 기입하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
서2	분할 정복을 활용하여 프로그램 작성하기	2점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾고, 올바르게 서술한다.	
			예시 답안	잘못된 곳: ㉠ 또는 나 이유: 리스트를 무작위로 분할하지 않고 mid 기준으로 2개의 구간으로 분할한다.
		1점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾았으나, 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	잘못된 곳: ㉠ 또는 나 이유: 그 외 답안 또는 무응답
		0점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾지 못하고, 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 이 프로그램은 이진 탐색(Binary Search)알고리즘을 구현한 것으로, 정렬된 배열 data에서 target 값인 7을 찾는 과정을 수행한다. 이진 탐색은 분할 정복법을 사용하여, 탐색 범위를 절반씩으로 줄여가며 target 값을 효율적으로 탐색한다. data 리스트에서 target 값 7은 인덱스 4에 위치하고 있으며, target 값이 중간 요소와 같을 때까지 리스트의 탐색 범위를 절반씩으로 줄여가며 target 값을 찾는다.

(8) 고등학교 정보과학-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘 영역		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과03-05] 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하고 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석한다.	A	동적계획법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 효율적으로 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.			
	B	동적계획법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.			
	C	동적계획법의 원리를 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.			
	D	동적계획법의 원리를 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.			
	E	동적계획법의 개념을 인지하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.			
평가 요소	부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있다. 기존의 관계기반 알고리즘과 비교 분석할 수 있다.				
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	A~C	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	성취기준의 평가 요소 중 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 재귀함수를 활용한 동적계획법과 반복문을 활용한 동적계획법을 설계할 수 있는지 파악하고자 한다. 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 재귀 함수 및 반복문을 활용한 동적계획법을 설계하는 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다. 학습자 개인별로 학습하는 속도가 다양할 수 있음을 고려하고, 최소 성취수준을 보장할 수 있도록 프로그램 자동 평가시스템(online judge), 학습관리시스템(LMS) 등을 이용할 수 있다.				



2. 평가 도구

실험 · 실습

..0

다음은 피보나치 수열의 n 번째 항을 찾는 프로그램이다. 다음 물음에 답하시오.

```
1 def f(n) :  
2     if n <= 1 :  
3         return 1  
4     else :  
5         return f(n-1)+f(n-2)  
6 n = int(input())  
7 print(f(n))
```

1. 재귀함수의 반복 호출 관점에서 위 프로그램이 비효율적인 이유를 작성하시오.

2. 재귀 함수를 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성하시오.

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

3. 반복문을 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성하시오.

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8
```

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	기존 관계기반 알고리즘과 비교 분석	1점	기존의 관계기반 알고리즘과 비교 분석할 수 있다.
			예시 답안 중복 계산으로 인해 지수적 시간복잡도를 갖게 되어 비효율적이다.
		0점	기존의 관계기반 알고리즘과 비교 분석하지 못한다.
			예시 답안 무응답
수2	재귀 함수를 활용한 동적계획법	2점	재귀 함수를 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성할 수 있다.
			예시 답안 <pre>def f(n) : if n <= 1 : return 1 if memo[n] > 0: return memo[n] memo[n] = f(n-1) + f(n-2) return memo[n] n =int(input()) memo = [0]*(n+1) print(f(n))</pre>
		1점	재귀 함수를 활용한 동적계획법으로 논리적 오류가 있는 프로그램을 작성할 수 있다.
			예시 답안 논리적 오류가 있는 경우
		0점	재귀 함수를 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성하지 못한다.
			예시 답안 무응답
수3	반복문을 활용한 동적계획법	2점	반복문을 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성할 수 있다.
			예시 답안 <pre>n = int(input()) memo = [0] * (n + 1) memo[0] = memo[1] = 1 for i in range(2, n + 1): memo[i] = memo[i-1] + memo[i-2] print(memo[n])</pre>



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
		1점	반복문을 활용한 동적계획법으로 논리적 오류가 있는 프로그램을 작성할 수 있다.	
			예시 답안	논리적 오류가 있는 경우
		0점	반복문을 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성하지 못한다.	
			예시 답안	무응답

(9) 고등학교 정보과학-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	정보과학 프로젝트		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과04-02] 발견한 문제를 분석하고, 문제를 해결하기 위한 프로젝트 수행 과정을 설계한다.		A	프로젝트의 수행 과정을 설명하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 체계적으로 설계할 수 있다.		
		B	프로젝트의 수행 과정을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다.		
		C	프로젝트의 개념을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다.		
		D	프로젝트의 개념을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다.		
		E	프로젝트의 개념을 인지하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다.		
평가 요소	- 문제를 분석하여 해결할 수 있는 형태로 구조화할 수 있다. - 문제를 해결하기 위한 효율적인 알고리즘을 설계할 수 있다.				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준 A를 기준으로 작성한 문항임 - 주어진 문제를 분석하고 알고리즘을 설계하는 역량에 대해서 평가하기 위한 문항으로 문제 공간 내 초기 상태와 현재 상태 등을 프로그래밍이 가능한 형태로 정의할 수 있는지를 판단할 수 있는 기준으로 평가한다. - 서술형으로 작성하는 이유 등은 논리적으로 동일한 표현의 경우 모두 정답으로 처리한다.				



2. 평가 도구

서 · 논술형

..0

다음 문제 상황을 보고 물음에 답하시오.

OO학교 학생들은 공연을 관람하기 위하여 극장을 방문했다.

이 극장은 모든 좌석이 1줄로 이루어져 있는 특이한 구조이다.

올해는 감염병이 우려되어 학생들이 좌석에 앉을 때 다음 규칙을 준수해야 한다.

- 각 학생이 앉아 있는 좌석 좌, 우 중 적어도 한 곳 이상은 빈 좌석이 있어야 한다.

만약 A, B, C 학생이 연속으로 앉게 되면 B 학생은 왼쪽과 오른쪽에 모두 다른 학생이 앉아 있으므로 위 규칙을 위배하게 된다.

이 극장에 m 개의 좌석이 있고 n 명의 학생들이 공연을 관람하기 위해서 좌석에 앉을 수 있는 서로 다른 방법을 구하는 문제를 해결해보자.

만약 $m = 4$ 이고 $n = 2$ 인 경우는 다음과 같이 4가지 경우가 존재한다.

OXOX, OXXO, XOOX, XOXO (O는 학생이 앉은 좌석, X는 빈 좌석)

위 문제를 해결하기 위하여 다음 절차로 알고리즘을 설계한다.

- 각 좌석은 왼쪽으로부터 오른쪽방향으로 1부터 m 까지 번호를 부여한다.

- 1번 좌석으로부터 m 번 좌석까지 한 좌석씩 탐색해나간다.

- 각 좌석을 탐색할 때는 현재 좌석에 학생을 앉도록 할지 비워둘지를 결정하며 탐색한다.

- 마지막 좌석까지 탐색하면 알고리즘을 종료하고 n 명이 앉았으면 경우의 수를 카운팅하며 모든 경우를 탐색한다.

위 과정을 프로그램으로 구현하기 위하여 다음과 같이 상태를 정의한다.

$S(x, y)$: $x-1$ 번째 좌석까지 y 명을 앉힌 후 x 번째 좌석을 탐색하기 위한 상태

1. $S(x, y)$ 의 x, y 값을 정하여 초기 상태를 설정하시오. (1점)

2. 현재상태가 $S(x, y)$ 일 때, 가능한 다음 상태를 모두 나열하고 각 경우에 대해서 간단히 서술하시오. (2점)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	초기상태의 설정유무	1점	문제를 분석하여 초기상태를 설정할 수 있다.
			예시 답안 S(1, 0)
		0점	초기 상태를 설정할 수 없다.
			예시 답안 무응답
서2	가능한 다음 상태와 그 이유	2점	현재 상태에서부터 가능한 다음 상태들을 모두 나열할 수 있다.
			예시 답안 다음 상태1: S(x+1, y+1) - 이유 : 좌석 x에 학생을 앉도록 하고 다음 상태를 탐색한 경우 다음 상태2: S(x+1, y) - 이유 : 좌석 x를 비우고 다음 상태를 탐색한 경우
		1점	현재 상태에서부터 가능한 다음 상태에 대해서 일부 이해한다.
			예시 답안 S(x+1, y+1) S(x+1, y)
		0점	현재 상태에서부터 가능한 다음 상태를 찾을 수 없다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항에서 S(0, 0)이라 작성한 경우에 대해서도 협의에 의해 부분점수 부여가능 (이 경우는 첫 번째 좌석의 인덱싱에 대한 실수)
- 2번 문항에서 제시한 다음 상태에 대한 이유가 논리적으로 동일한 표현일 경우 모두 정답으로 처리할 수 있음. (2점 부여)
- 2번 문항에서 예시 답안 외 다음 사항은 1점 부여함.
예시)
 - 1개의 다음 상태만 명확히 제시하고 이유를 작성한 경우
S(x+1, y) - 의자를 비운 후 다음 상태를 탐색한다.



- 2개의 다음 상태에는 오류가 있지만 이유는 명확한 경우
 $S(x+1, y+1)$ - 현재 좌석에 학생을 앉히고 다음 상태로 진행
 $S(x, y)$ - 현재 좌석을 비운 상태

(10) 고등학교 정보과학-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학		
학년군	1~3학년군	영역	정보과학 프로젝트 영역		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12정과04-03] 다양한 오픈소스 및 라이브러리를 활용하여 협력적으로 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성한다.		A	오픈소스와 라이브러리의 적용 방법을 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 효율적으로 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 내면화할 수 있다.		
		B	오픈소스와 라이브러리의 적용 방법을 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식할 수 있다.		
		C	오픈소스와 라이브러리의 원리를 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식할 수 있다.		
		D	오픈소스와 라이브러리의 원리를 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 수용할 수 있다.		
		E	오픈소스와 라이브러리의 개념을 인지하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.		
평가 요소	- 프로그래밍 언어에서 제공하는 라이브러리 모듈을 활용하여 문제를 해결한다. - 주어진 문제를 제한 조건을 만족할 수 있도록 효율적으로 해결한다.				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	A~C	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 주어진 문제를 해결하는 알고리즘을 온라인 채점 시스템을 활용하거나 미리 준비된 테스트 케이스를 활용하여 실제 실행한 결과를 분석하여 평가한다. - 평가 시 정확성 및 효율성을 모두 평가하며, 효율성 평가시 온라인 채점시스템을 활용할 것을 추천함. 만약 온라인 채점 시스템을 활용할 수 없다면 주어진 제한 시간 등을 가능한 한 정확하게 평가할 수 있도록 준비해야 한다.				



2. 평가 도구

프로젝트

..0

다음 문제를 해결하는 프로그램을 작성하시오.

제목 : 약육강식 (제한시간 : 1초)

n 개의 단세포 생명체가 왼쪽에서부터 오른쪽으로 한 줄로 서 있다. 각 단세포 생명체는 오른쪽으로 한 칸씩 이동하려고 한다. 만약 한 칸 오른쪽에 있는 생명체가 자신보다 크기가 작으면 그 생명체를 잡아먹는다.

각 생명체는 한 칸 오른쪽에 자신과 크기가 같거나 큰 생명체가 존재하거나, 마지막까지 이동하여 더 이상 진행할 칸이 없을 때까지 이동한다.

각 생명체가 더 작은 생명체를 한 개씩 잡아먹을 때 마다 1점씩 점수가 주어진다. 왼쪽으로부터 오른쪽으로 n 개의 단세포 생명체의 크기가 주어질 때, 획득하는 점수를 계산하는 프로그램을 작성하시오.

단, 점수 계산은 n 개의 모든 생명체를 대상으로 계산한다.

만약 각 생명체가 크기가 4, 1, 3, 5, 1의 순으로 줄을 서 있다면

- 먼저 크기가 4인 생명체는 오른쪽에 1인 생명체를 먹은 후 계속 이동하여 3인 생명체를 먹고 더 이상 이동할 수 없으므로 종료함. (2점)
- 다음 크기가 1인 생명체는 오른쪽으로 이동할 수 없으므로 이동 종료함. (0점)
- 다음 크기가 3인 생명체는 오른쪽으로 이동할 수 없으므로 이동 종료함. (0점)
- 다음 크기가 5인 생명체는 오른쪽에 1인 생명체를 먹은 후 더 이상 이동할 칸이 없으므로 종료함 (1점)
- 마지막 크기가 1인 생명체는 이동이 불가하므로 종료함. (0점)

따라서 획득할 수 있는 점수는 3점($3 = 2+0+0+1+0$)이다.

<입력 설명>

- 첫 번째 줄에 생명체의 수를 나타내는 n 이 입력된다.(단, $n \leq 100,000$)
- 두 번째 줄에는 각 n 개의 생명체의 크기가 공백으로 구분되어 입력된다.
(각 생명체의 크기는 1,000이하의 자연수)

<출력 설명>

- 획득한 점수를 첫 번째 줄에 출력한다.

<입/출력 예시>

입력	출력
5 4 1 3 5 1	3

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	주어진 문제를 해결하는 알고리즘의 설계 및 프로그래밍 구현	5점	- 모든 테스트 케이스에 대해서 오류 없이 정확하게 해결한 경우
			예시 답안 <pre> import queue n = int(input()) h = list(map(int, input().split())) st = queue.LifoQueue() ans = 0 for i in h: if not st.empty(): now = st.get() st.put(now) while not st.empty() and i >= now: st.get() if not st.empty(): now = st.get() st.put(now) ans += st.qsize() st.put(i) print(ans) </pre>
		4점	- 대부분 오류 없이 정답이나 일부 케이스에 대해서 제한시간 초과 오류가 발생한 경우
			예시 답안 <pre> n = int(input()) h = map(int, input().split()) ans = 0 for i in range(n): for j in range(i+1, n): if h[i] > h[j]: ans+=1 else: break print(ans) </pre>
		3점	- 과반 수 이상의 케이스에 대해서 오류 없이 정답이나 일부 케이스에서 제한 시간초과와 실행중 오류가 발생한 경우
			예시 답안 <pre> n = int(input()) h = map(int, input().split()) ans = 0 for i in range(n+1): for j in range(i+1, n+1): if h[i] > h[j]: ans+=1 else: break print(ans) </pre>
		2점	- 일부 케이스에 대해서는 정확한 결과를 출력하나, 나머지는 오답을 출력한 경우.
			예시 답안 <pre> n = int(input()) h = map(int, input().split()) ans = 0 for i in h: for j in h: if i > j: ans+=1 print(ans) </pre>

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		1점	- 프로그램은 완성했으나 모두 오답 처리된 경우.
			예시 답안 <pre> n = int(input()) h = map(int, input().split()) ans = 0 for i in h: ans += i print(ans) </pre>
		0점	- 프로그램을 완성하지 못한 경우
			예시 답안 미완성 코드 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 주어진 예시답안과 논리적으로 동일하게 동작하는 모든 프로그램은 정답으로 인정함.
- 평가하는 테스트 케이스는 적어도 10개 이상은 준비할 수 있도록 한다.
- 테스트 케이스 중 적어도 1개 이상은 시간적인 효율을 평가할 수 있도록 제작한다. ($n = 100,000$ 인 케이스가 반드시 포함되어야 한다.)
- 가능하다면 온라인 채점 시스템을 활용하여 채점할 수 있도록 구성한다.
- 온라인 채점시스템이 불가하다면 시간 측정 함수를 활용하여 알고리즘 실행 시간을 측정하는 등의 효율성 테스트를 위한 방안을 마련할 수 있어야 한다.